23/10/2026

GITHUB : https://github.com/yanisnoel/PFE_ComfortTropical
DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/1gqqOd3cyOo_eRahHooYQmtushzdQbpOz?usp=drive_link

Récapitulation

Directives du 09/10/26 pour le 23/10/26

Objectifs (23/10/26)
Filtrer les votes avec vitesse d'air renseignée, les affecter à un panier (AC / NV / MM) et à un type de bâtiment
Calculer Vel_final (moyenne des 3 hauteurs, sinon valeur ponctuelle) et décliner le graphique par panier
Calculer la colonne finale Tg/Tr : conversion Tg - Tr (ISO 7726), selon la taille du globe
Recalculer le SET avec pythermalcomfort (vérifier la norme utilisée), par panier
Contrôler la qualité des données (Ta, Tg, rh, Vel, met, clo) : distributions vs Gauss (± 3σ), Weibull si asymétrique
Tracer des boîtes à moustaches par panier, avec une explication claire (quartiles, moustaches, points aberrants)
Analyser le nombre de votes par ventilation et par type de bâtiment, la distribution des vitesses, les paramètres individuels vs environnement
Construire un diagramme de Sankey : études - bâtiment - ventilation - paramètres (Ta, Tg_final, Tr, RH, Vel_final, clo, met)

Décisions

- Seuls les votes pour lesquels une vitesse d'air (Vel) est renseignée dans la base sont conservés
- Les analyses sont subdivisées selon cooling_type (AC / NV / MM)
- MM gardé séparé de NV (diapo 6)
- Vel_final : moyenne des 3 hauteurs, sinon mesure ponctuelle
- Tg_final : même règle que Vel_final
- Tr_final = Tr de la base, sinon converti depuis Tg (ISO 7726, globe D = 0,15 m)
- SET : ASHRAE 55 (modèle de Gagge), assis, sans correction (pas d'équivalent ISO)

TABLEAU

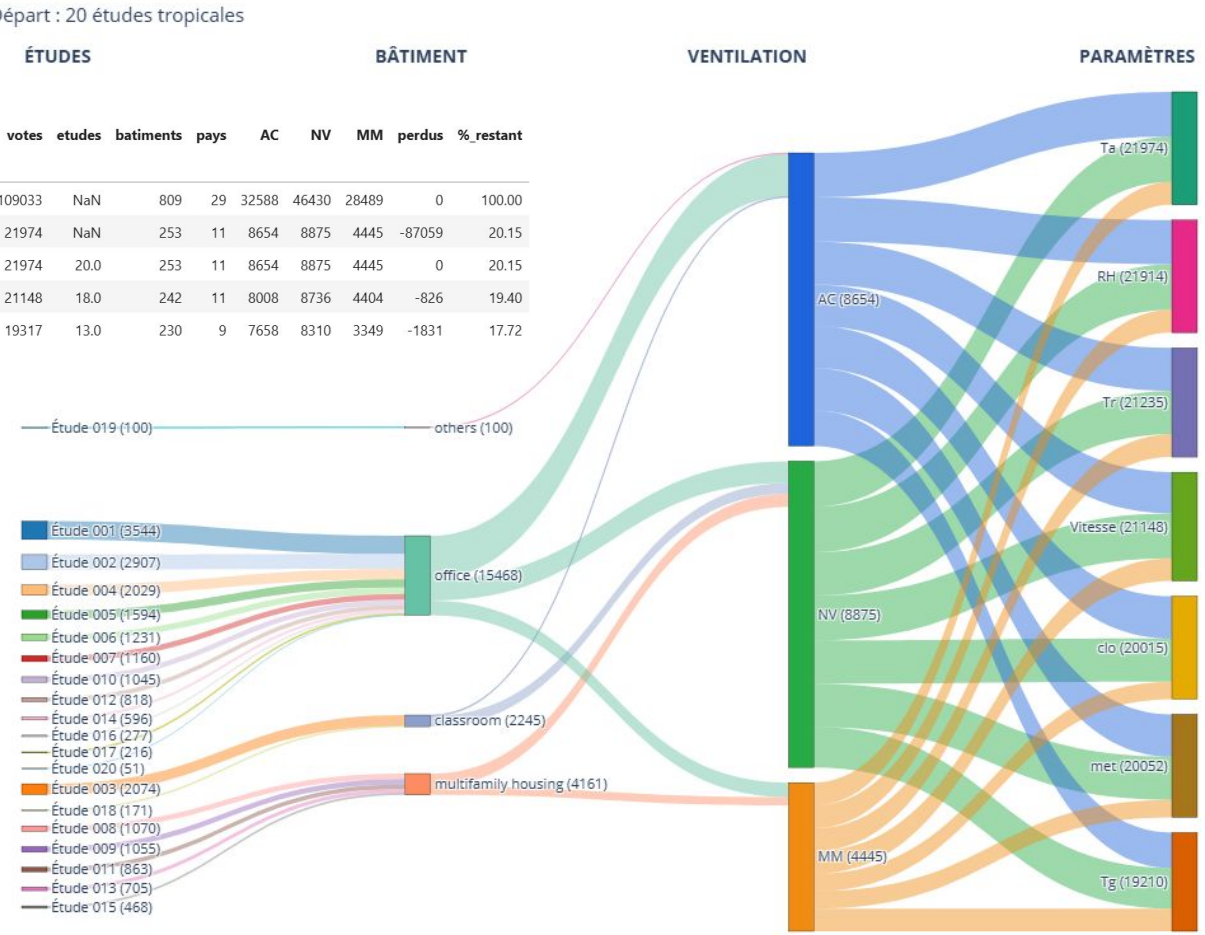
Règle : un doute non levé = exclusion
13 études, 19 317 votes

Dont 010 gardée provisoirement (PDF en recherche) ; si non trouvé = 12 études, 18 272 votes / données sont cohérentes (vitesse de 0,08 à 1,88 m/s, toutes les variables remplies)

code_etude	n_votes	CHOIX
_001_BuildingID154_165_contributorAlison_Kwok	3544	
_002_BuildingID653_662_contributorIndraganti_Madhavi	2907	
_003_BuildingID591_592_contributorChristhina_Candido	2074	
_004_BuildingID682_701_contributorSanyogita_Manu	2029	
_005_BuildingID728_739_contributorSiti_Aisyah_Damiati	1594	
_006_BuildingID88_110_contributorRichard_de_Dear	1231	
_007_BuildingID136_140_contributorJohn_Busch	1160	
_008_BuildingID296_462_contributorRajan_Rawal	1070	
_009_BuildingID705_711_contributorRamona_Romero	1055	Vitesse non mesurée ou introuvable dans l'article
_010_BuildingID66_80_contributorRichard_de_Dear	1045	PDF EN RECHERCHE
_011_BuildingID606_614_contributorHarimi_Djamila	863	
_012_BuildingID134_135_contributorRichard_de_Dear	818	
_013_BuildingID166_167_contributorJeetika_Malik	705	
_014_BuildingID147_153_contributorTri_Karyono	596	Pas de vitesse dans la base
_015_BuildingID558_559_contributorMichael_Adebamowo	468	La base contredit l'article (votes, genre, valeurs)
_016_BuildingID560_contributorMyla_Mary_Andamon	277	
_017_BuildingID714_contributorTham_Kwok_Wai	216	Exclure : base non validable (sous-ensemble 216/426 votes, 1 bât./5)
_018_BuildingID543_546_contributorHarimi_Djamila	171	Vitesse inexploitable (une seule valeur par salle)
_019_BuildingID808_809_contributorHarimi_Djamila	100	Pas de vitesse dans la base
_020_BuildingID789_797_contributorAntonio_Augusto_Xavier	51	Pas de votes individuels (moyennes de groupe)

Sankey

etape	votes	etudes	batiments	pays	AC	NV	MM	perdus	%_restant
Base complete	109033	NaN	809	29	32588	46430	28489	0	100.00
Climat tropical	21974	NaN	253	11	8654	8875	4445	-87059	20.15
20 etudes retenues	21974	20.0	253	11	8654	8875	4445	0	20.15
Vel_final renseignee	21148	18.0	242	11	8008	8736	4404	-826	19.40
Etudes exclues retirees	19317	13.0	230	9	7658	8310	3349	-1831	17.72



Sankey_Final

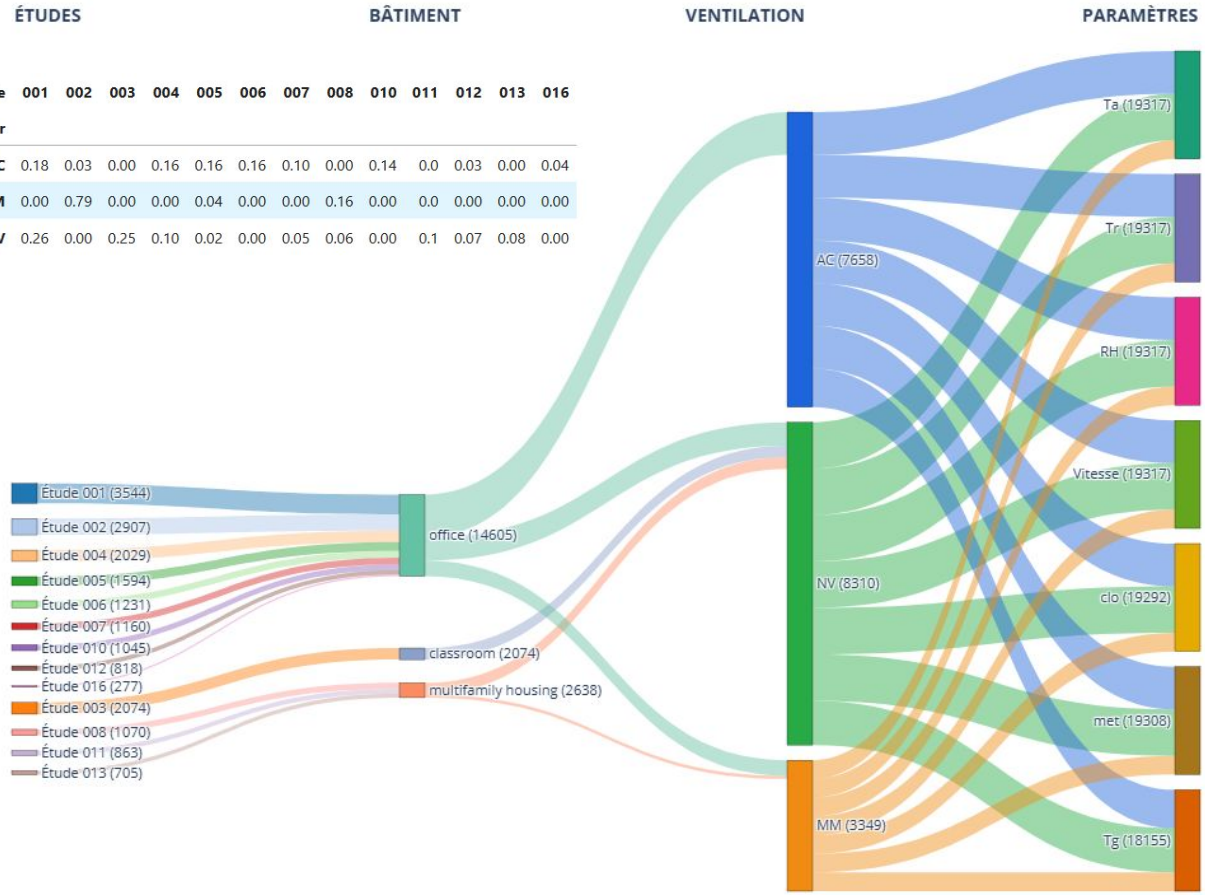
MM = 3 études, dont 2 font 95 % des votes, et une seule (Indraganti “002”) en fait 79 %, Rawal “008” 16 % (logements), Damiati 4 %

Bureaux MM ≈ Indraganti
Logements MM = Rawal seul

On le garde séparé parce que sa vitesse médiane (0,13 m/s) est celle d’AC et non celle de NV (0,27)

Études retenues : 13 études

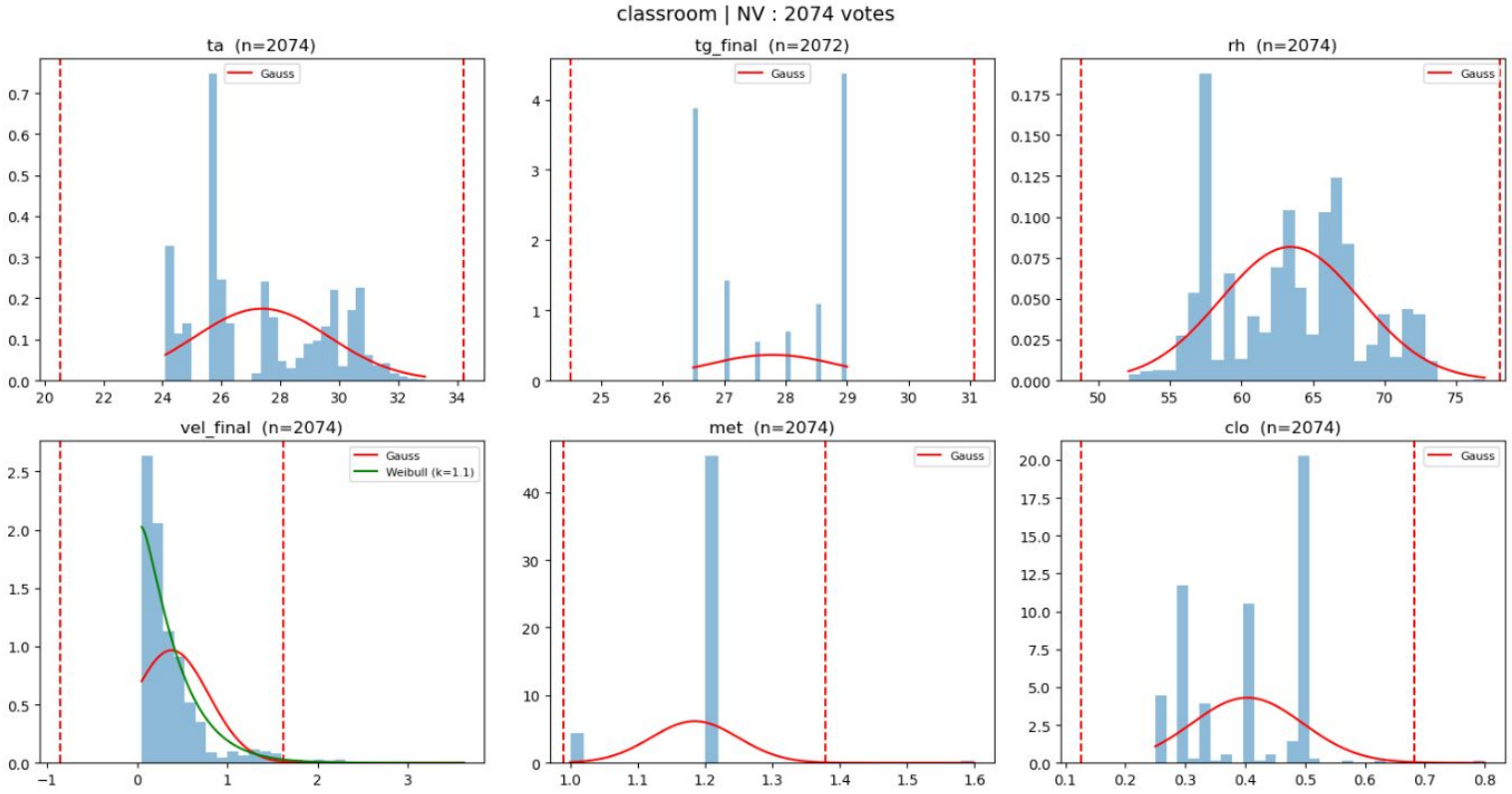
code_etude	001	002	003	004	005	006	007	008	010	011	012	013	016
panier													
AC	0.18	0.03	0.00	0.16	0.16	0.16	0.10	0.00	0.14	0.0	0.03	0.00	0.04
MM	0.00	0.79	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.16	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
NV	0.26	0.00	0.25	0.10	0.02	0.00	0.05	0.06	0.00	0.1	0.07	0.08	0.00



Qualité des données

Vitesse très asymétrique (Weibull k = 1,1)

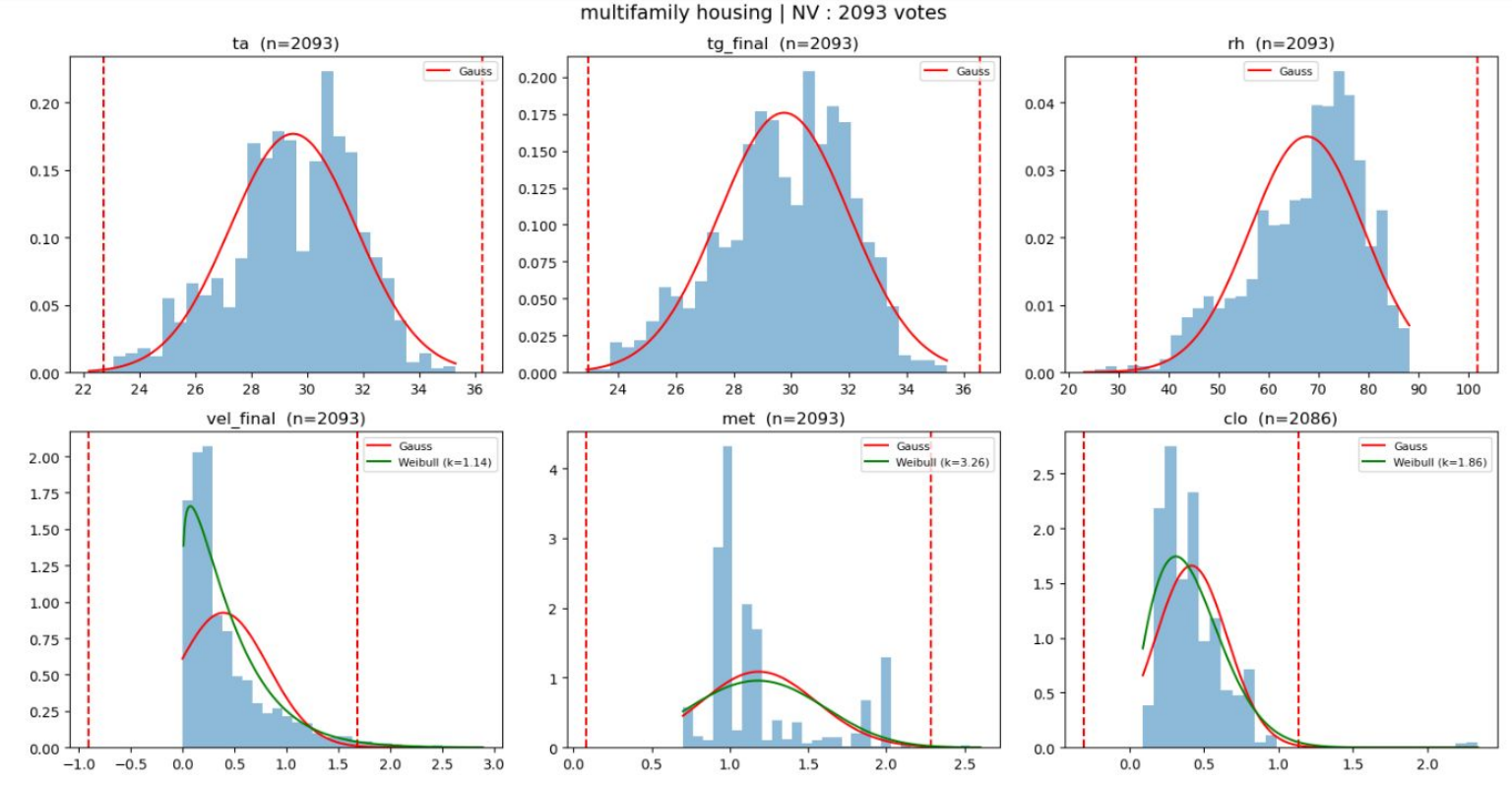
met : valeurs fixes issues des tableaux (1,0 / 1,1 / 1,2) décrit par fréquences, pas par une loi
clo : estimé à partir des vêtements quasi continu, ici proche de Gauss



Qualité des données

Ta, Tg, RH proches de Gauss ; vitesse asymétrique (k = 1,14)

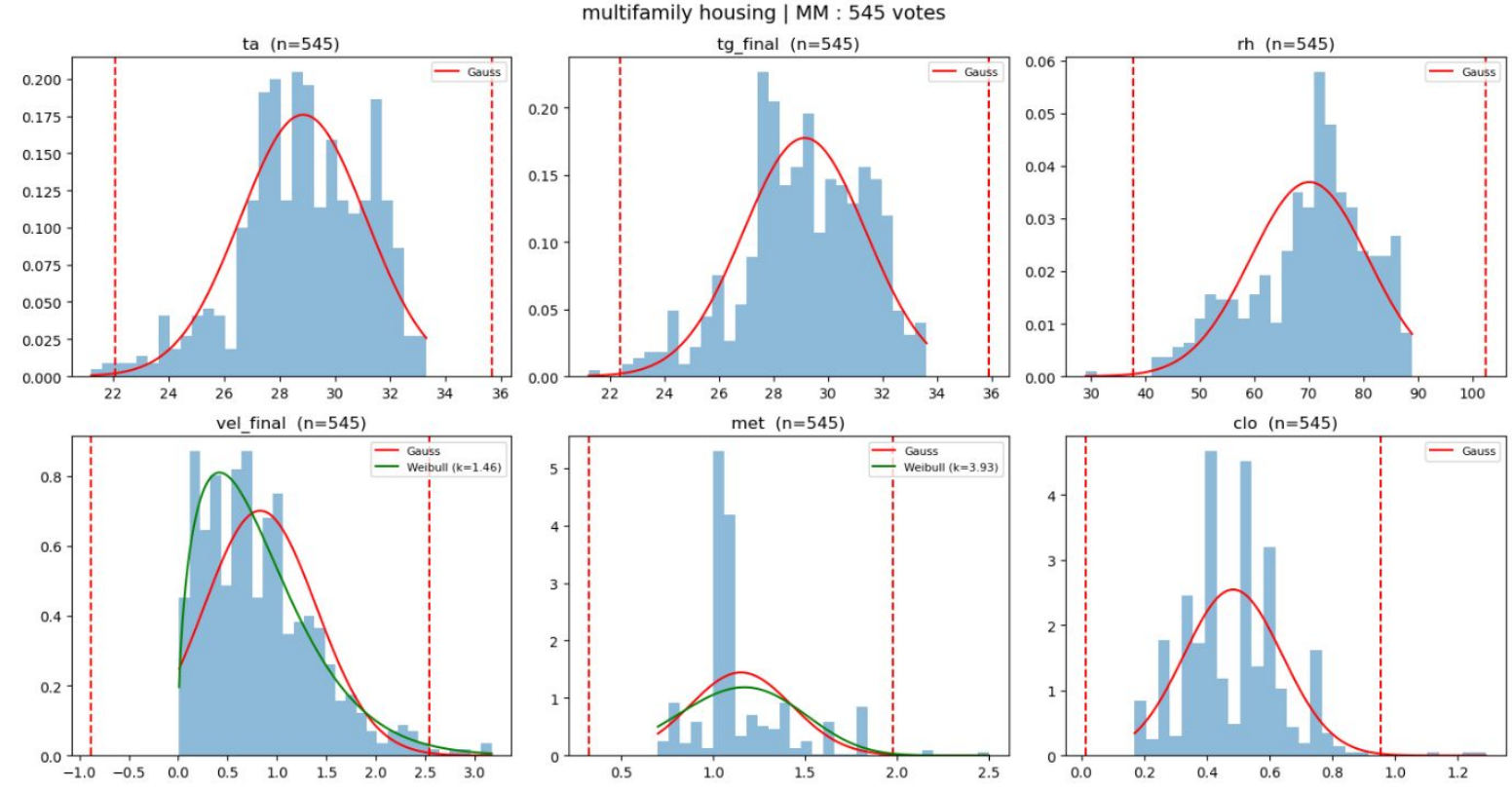
met : valeurs fixes issues des tableaux (1,0 / 1,1 / 1,2) décrit par fréquences, pas par une loi
clo : estimé à partir des vêtements quasi continu, ici proche de Gauss



Qualité des données

Vitesse la plus forte et la plus étalée (k = 1,46, médiane 0,73 m/s) : ventilateurs (Rawal)

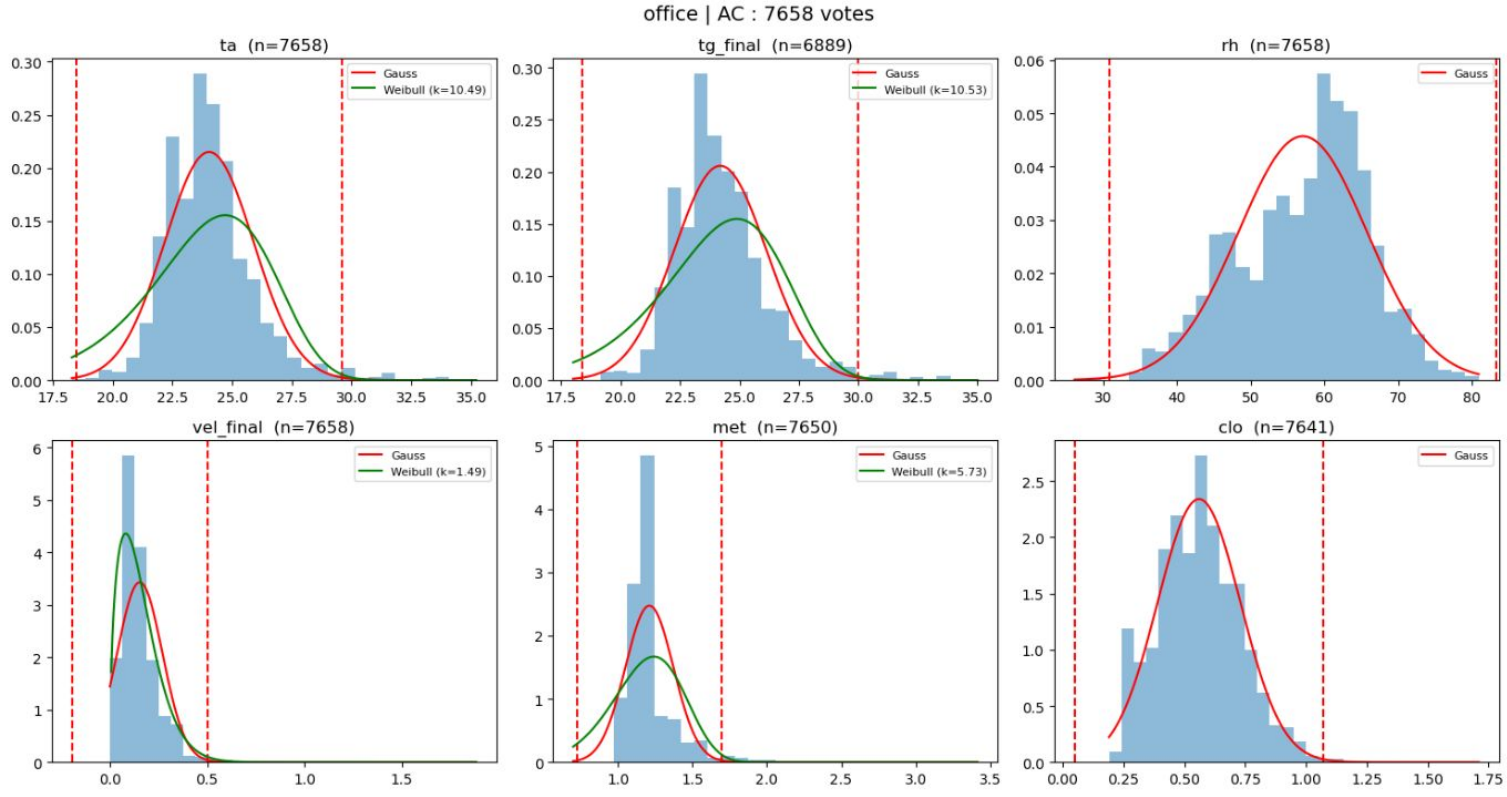
met : valeurs fixes issues des tableaux (1,0 / 1,1 / 1,2) décrit par fréquences, pas par une loi
clo : estimé à partir des vêtements quasi continu, ici proche de Gauss



Qualité des données

Vitesse faible et concentrée (< 0,5 m/s) ; Weibull tracé sur Ta et Tg = effet de la règle automatique, sans sens physique
(asymétrie de quelques bureaux climatisés anormalement chauds)

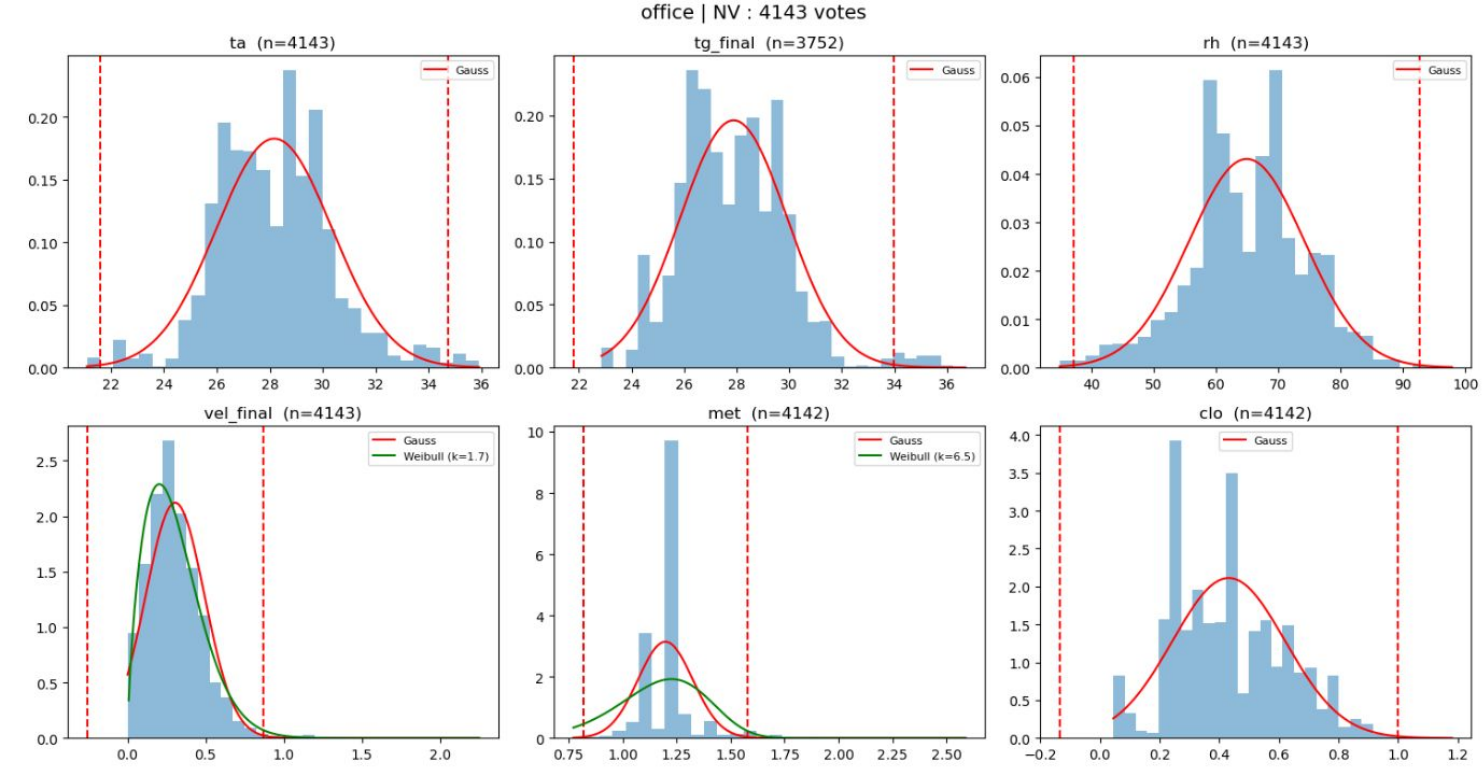
met : valeurs fixes issues des tableaux (1,0 / 1,1 / 1,2) décrit par fréquences, pas par une loi
clo : estimé à partir des vêtements quasi continu, ici proche de Gauss



Qualité des données

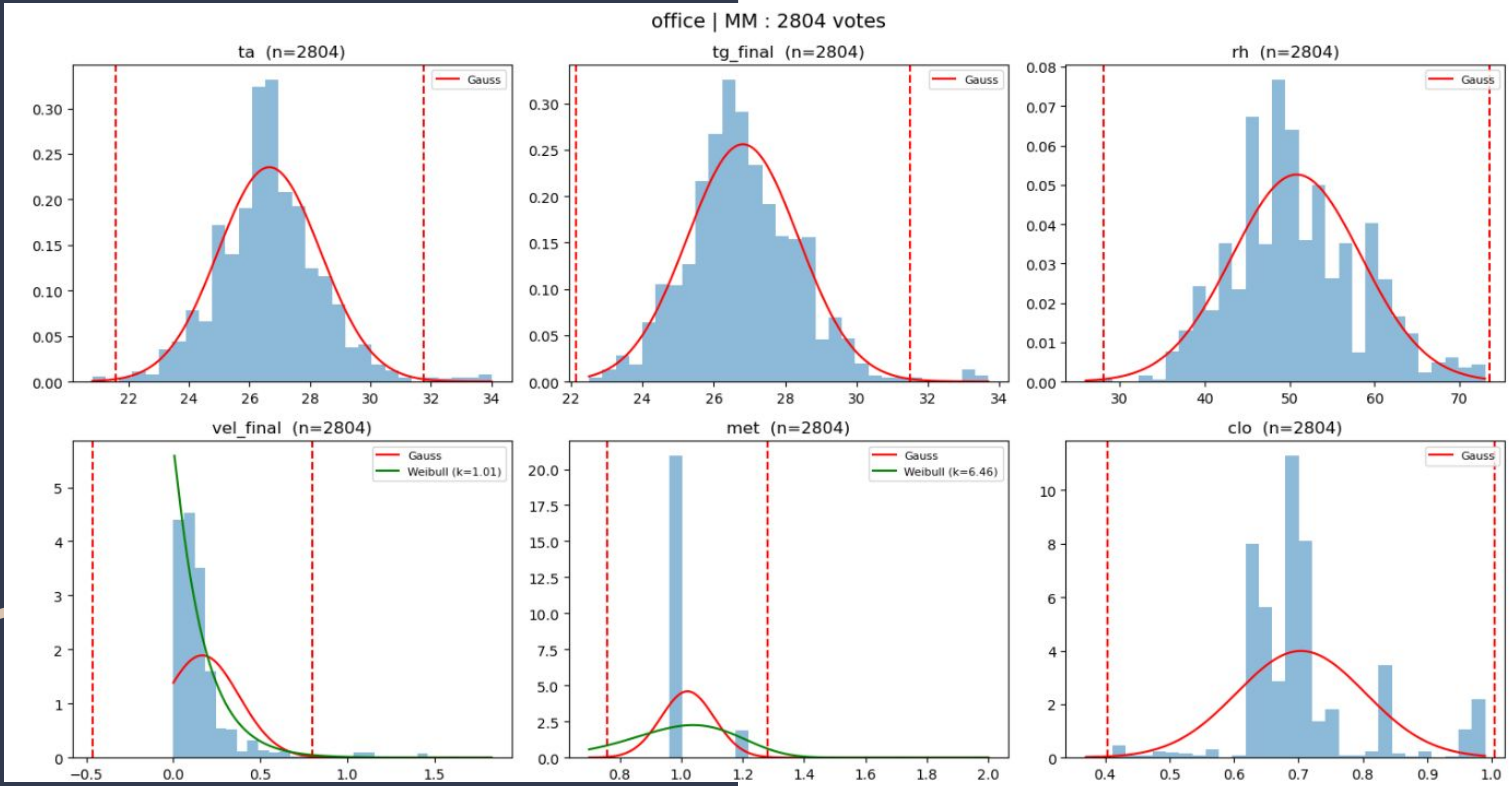
Ta, Tg, RH proches de Gauss ; vitesse k = 1,7

met : valeurs fixes issues des tableaux (1,0 / 1,1 / 1,2) décrit par fréquences, pas par une loi
clo : estimé à partir des vêtements quasi continu, ici proche de Gauss



Qualité des données

met : valeurs fixes issues des tableaux (1,0 / 1,1 / 1,2) décrit par fréquences, pas par une loi
clo : estimé à partir des vêtements quasi continu, ici proche de Gauss

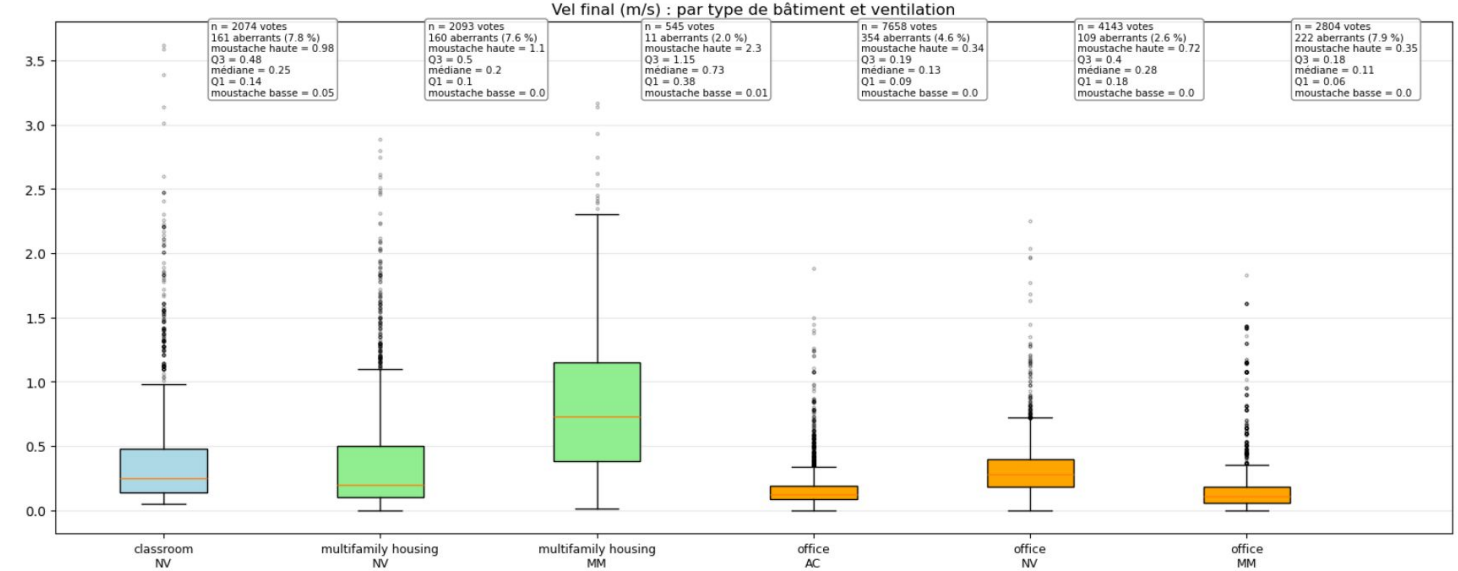


Distribution de la vitesse

Vérification des vitesses > 1,5 m/s :

```
_002 max : 1.83 | votes > 1,5 : 6
_003 max : 3.62 | votes > 1,5 : 65
_004 max : 1.96 | votes > 1,5 : 2
_007 max : 2.25 | votes > 1,5 : 5
_008 max : 3.17 | votes > 1,5 : 123
_010 max : 1.88 | votes > 1,5 : 1
_013 max : 2.89 | votes > 1,5 : 8
```

“008” Rawal : ventilateurs

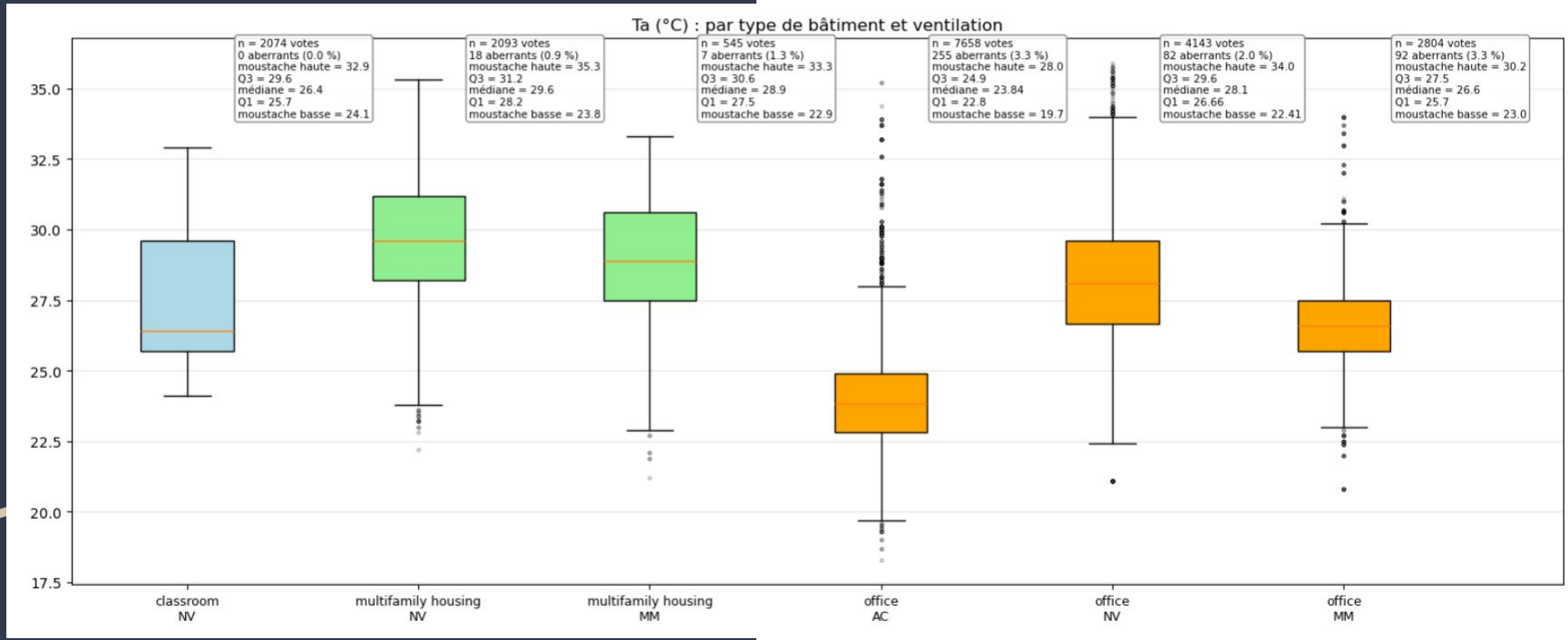


Moustache = Q3 + 1,5 * IQR

Stat descriptive

- Boîtes

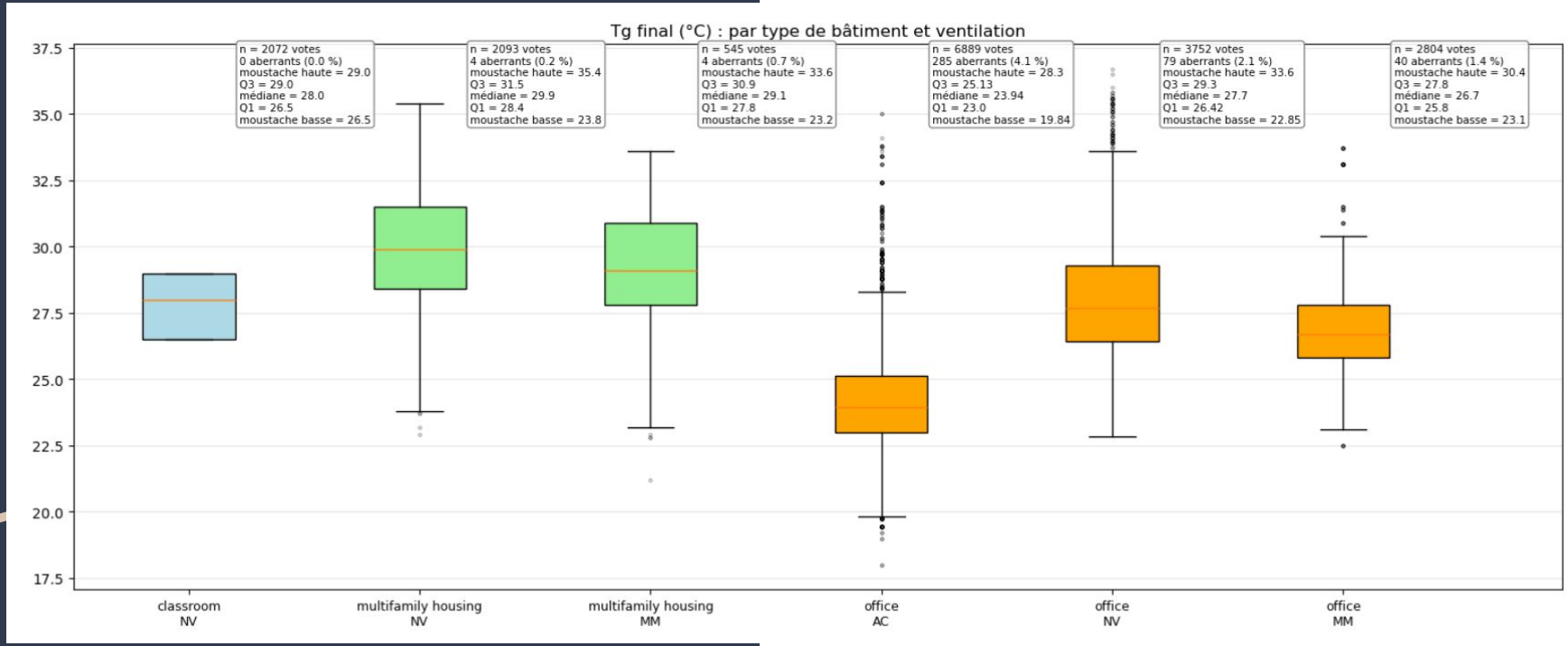
AC le plus frais (médiane 23,8 °C) ; logements NV le plus chaud (29,6 °C)



Stat descriptive

- Boîtes

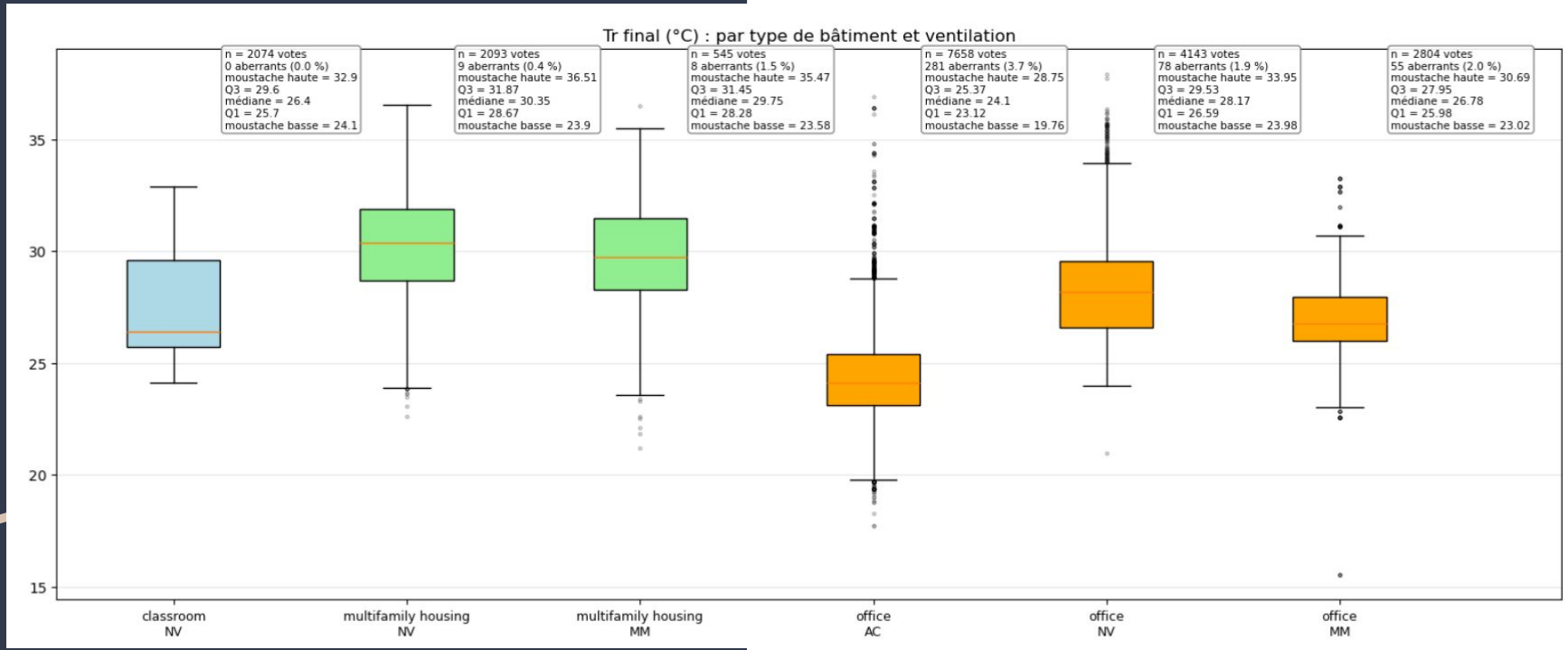
Même classement que Ta : Tr est très proche de Tg



Stat descriptive

- Boîtes

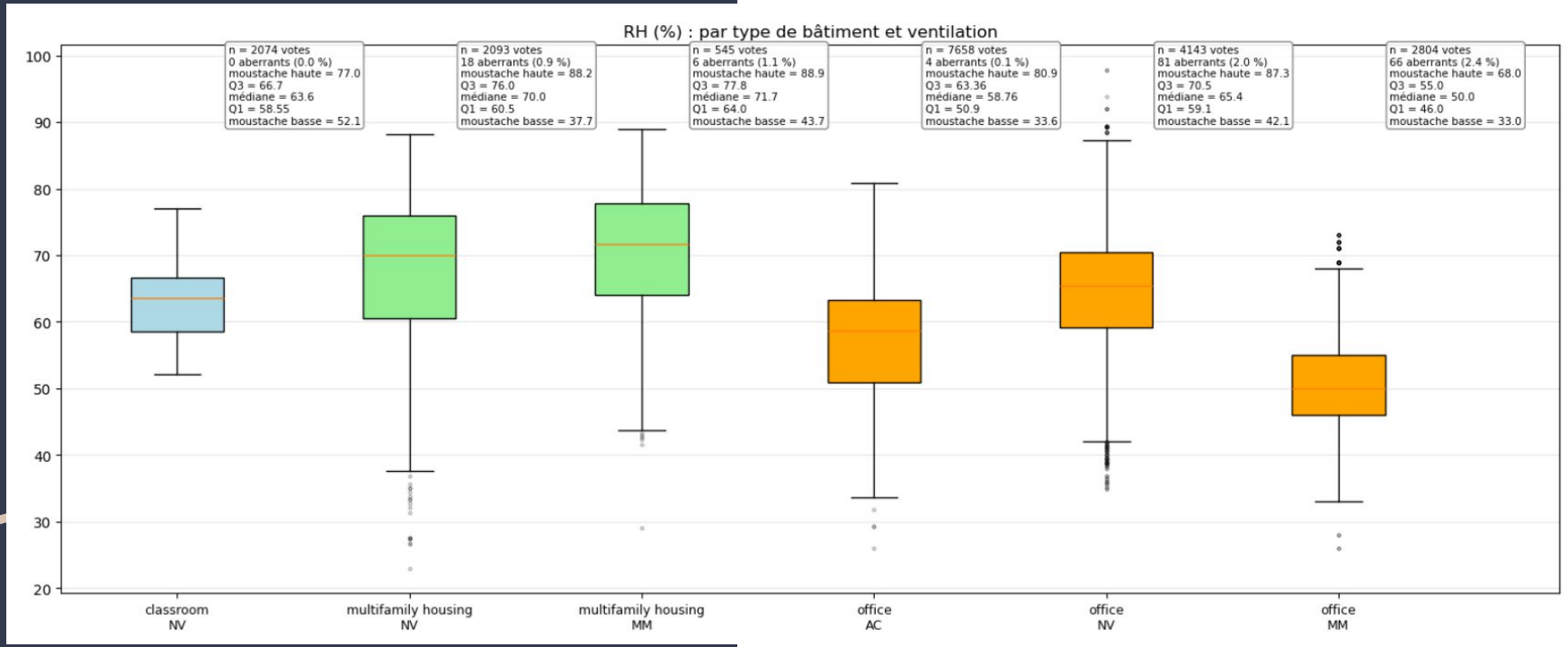
Même classement que Ta : Tr est très proche de Tg



Stat descriptive

- Boîtes

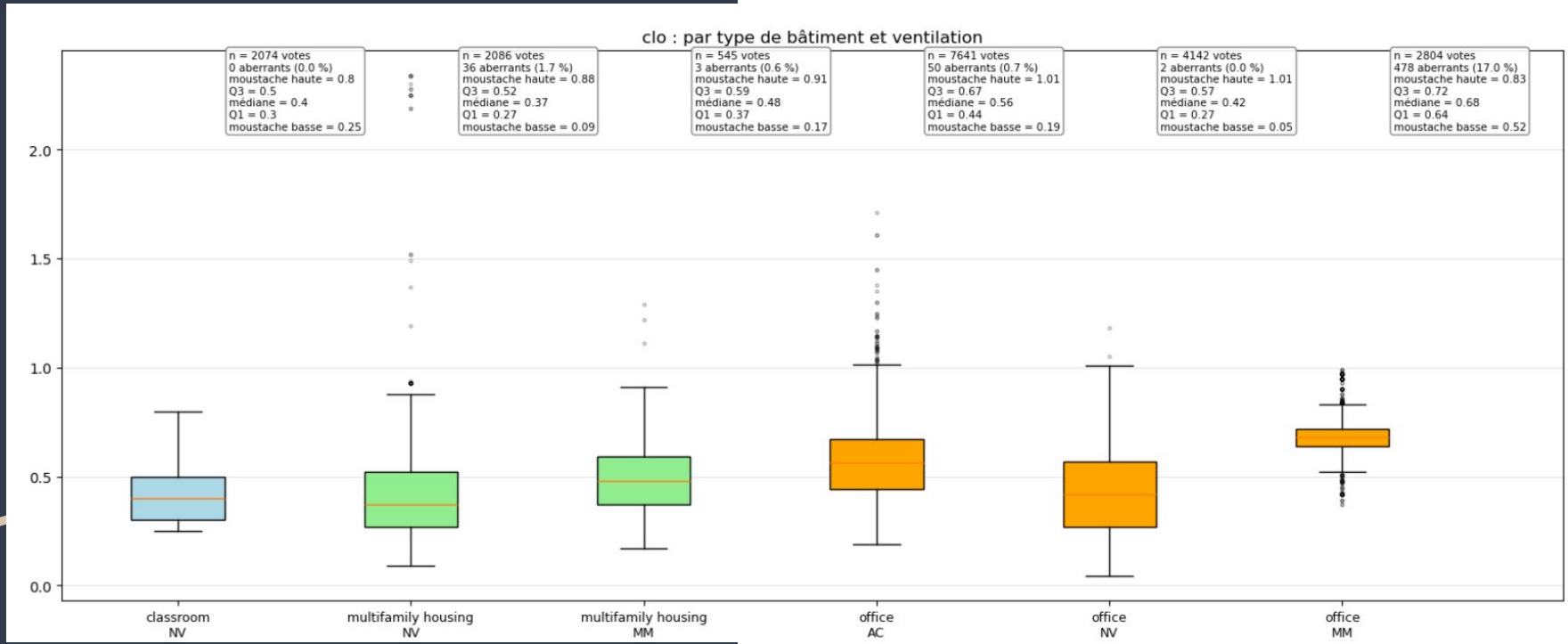
NV et logements les plus humides (64 à 72 %) / bureaux MM les plus secs (50 %)



Stat descriptive

- Boîtes

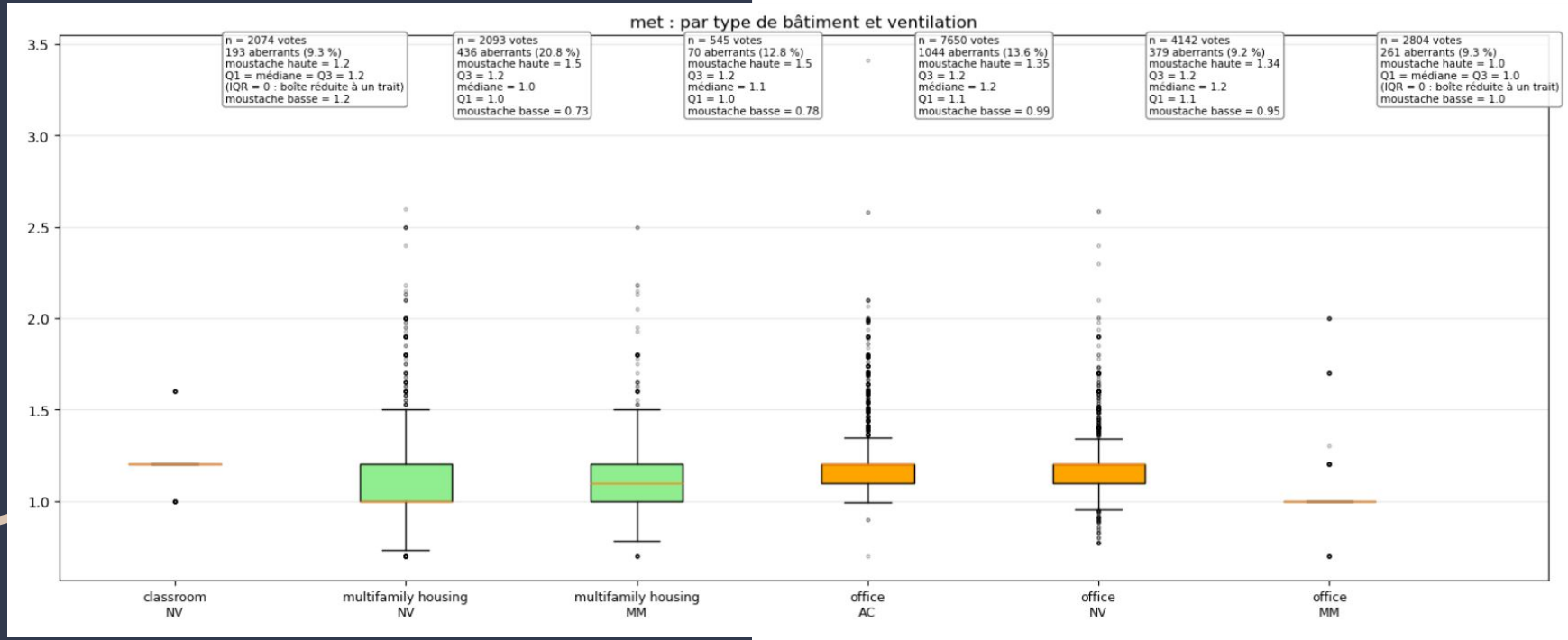
Bureaux MM élevé (0,68) : Indraganti “002” (2907 votes) compte la chaise (0,15 clo) dans son clo



Stat descriptive

- Boîtes

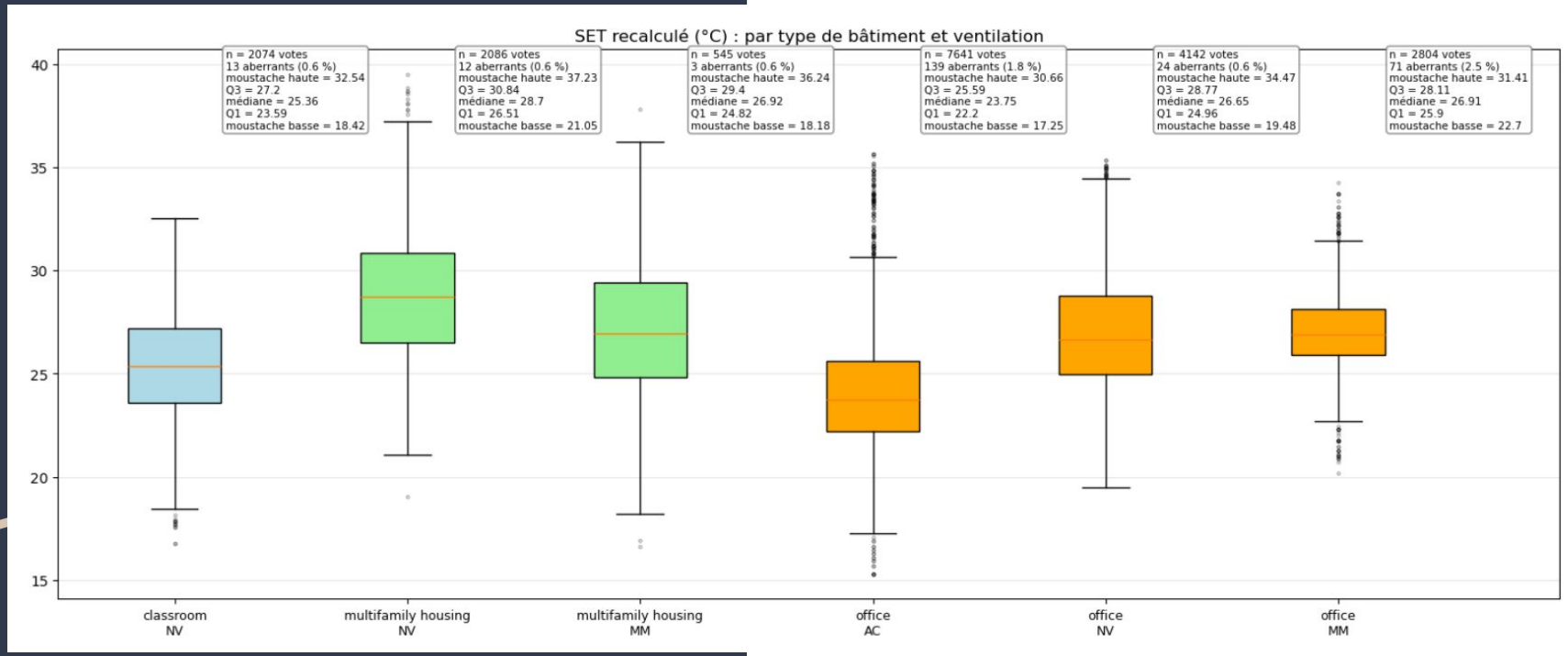
Presque constant (1,0 à 1,2) : boîte réduite à un trait quand plus de la moitié des votes ont la même valeur



Stat descriptive

- Boîtes

AC le plus bas (23,8 °C) ; logements NV le plus haut (28,7 °C)



Résultats

```
===== ta =====
         count  mean  std   min   25%   50%   75%   max
panier
AC      7658.0  24.0  1.9  18.3  22.8  23.8  24.9  35.2
MM      3349.0  27.0  2.0  20.8  25.8  26.8  28.1  34.0
NV      8310.0  28.3  2.4  21.1  26.4  28.4  29.9  35.9
===== rh =====
         count  mean   std   min   25%   50%   75%   max
panier
AC      7658.0  57.1   8.7  26.1  50.9  58.8  63.4  80.9
MM      3349.0  53.9  10.8  26.0  46.0  52.0  60.0  88.9
NV      8310.0  65.2   9.2  23.0  59.2  65.8  71.1  97.8
```

		correlation		pente_par_degre	
	variable	clo	vel_final	clo	vel_final
batiment	panier				
classroom	NV	-0.22	0.21	-0.009	0.039
multifamily housing	MM	0.03	0.34	0.002	0.085
	NV	-0.20	0.18	-0.021	0.034
office	AC	0.22	0.17	0.020	0.011
	MM	-0.06	0.21	-0.003	0.026
	NV	-0.11	0.23	-0.009	0.019

AC plus frais et plus sec que NV :

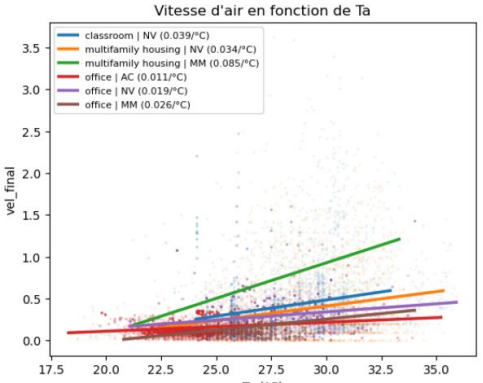
- Sur 19 317 votes, la moitié des votes AC sont en dessous de 23,8 °C contre 28,4 °C en NV soit 4,6 °C d'écart. L'humidité est aussi plus faible, parce que la climatisation déshumidifie l'air

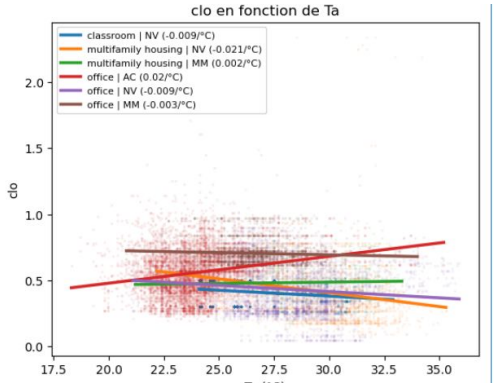
Vitesse d'air :

- Augmente avec Ta dans les 6 groupes. L'effet est plus fort là où l'occupant contrôle ventilateurs et fenêtres : logements MM +0,085 m/s par °C, salles de classe et logements NV +0,034 à +0,039, contre +0,011 à +0,026 dans les bureaux (le plus faible en AC)

Clo :

- Varie très peu avec la température (moins de 0,02 clo par °C, corrélation ≤ 0,22 en valeur absolue). En bureaux AC, le clo augmente même légèrement





Conclusion :

Base finale :
13 études, 19 317 votes, avec Vel_final, Tg_final, Tr_final et SET recalculé (“**etudes_finales**”)

Méthode vérifiée :
Notre SET retrouve celui de la base à 0,05 °C

Loi de Weibull :
Plus le paramètre k est proche de 1, plus la distribution est asymétrique, et plus il augmente, plus la vitesse est régulière.

Suite / Blocage

09/11/2026 : Aprem

10/11/2026 : Toute la journée

13/11/2026 : Matin (en visio)

- Effet de la vitesse à température donnée : vote de sensation en fonction de Top, par classe de vitesse (< 0,2 / 0,2-0,5 / > 0,5 m/s)

- Présenter MM comme « mode » ou comme « Indraganti + Rawal » ?

MM = 3 études, dont 2 font 95 % des votes, et une seule (Indraganti "009") en fait 79 %, Rawal 16 % (logements), Damiati 4 %

Bureaux MM ≈ Indraganti seul, logements MM = Rawal seul

On le garde séparé parce que sa vitesse médiane (0,13 m/s) est celle d'AC et non celle de NV (0,27)

- Article 10 (1045votes) (pas accès)

de Dear, R. J. & Auliciems, A. (1985). Validation of the Predicted Mean Vote model of thermal comfort in six Australian field studies. ASHRAE Transactions, 91(2).